LAPORAN AKHIR

WEBSITE DAPUR UNI

Matakuliah : Pengelolaan Proyek Sistem Informasi



Dosen Matakuliah : Dr., Lulu Chaerani Munggaran S.Kom., M.M.S.I

Disusun Oleh : Kelompok 4

Dimas Robbi Kaslanova	**10122389**
Ian Sheva Satria Ramadhan	**10122611**
Irfan Afif Lutbianto	**10122636**
Muhammad Fatur Rahman	**10122911**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2026

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR **1**
DAFTAR ISI **2**

BAB 1 PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 5
1.5 Manfaat Penelitian 5
1.6 Sistematika Penulisan 6

BAB 2 LANDASAN TEORI **7**
2.1 Tinjauan Pustaka 7
2.1.1 Sistem Informasi Pemesanan 7
2.1.2 Website 7
2.1.3 Arsitektur *Client-Server* 7
2.2 Tools dan Teknologi Pengembangan 7
2.2.1 HTML5 (HyperText Markup Language) 7
2.2.2 CSS3 (Cascading Style Sheets) 8
2.2.3 JavaScript (ES6+) 8
2.2.4 JSON (JavaScript Object Notation) 8
2.2.5 Google Sheets sebagai Database 8
2.2.6 WhatsApp API (Redirect) 8
2.2.7 Perangkat Lunak Pendukung 8
2.3 Metode Pengembangan Sistem 9
2.4 Perancangan Sistem (UML) 9
2.4.1 Use Case Diagram 9
2.4.2 Sequence Diagram 9
2.4.3 Data Flow Diagram (DFD) 9
2.5 Pengujian Sistem 10
2.5.1 Black Box Testing 10
2.5.2 User Acceptance Test (UAT) 10

BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM **11**
3.1 Objek Penelitian 11
3.2 Metode Pengembangan Sistem 11
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem 11
3.3.1 Kebutuhan Fungsional 11
3.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional 12
3.4 Perancangan Sistem 12
3.4.1 Use Case Diagram 12
3.4.2 Diagram Alir Data (DFD Level 1) 12
3.4.3 Sequence Diagram 13
3.4.4 Arsitektur Sistem 13
3.5 Perancangan Data 14
3.6 Perancangan Antarmuka (User Interface) 15

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 18
4.1 Implementasi Sistem 18
4.1.1 Struktur Direktori Proyek 18
4.1.2 Implementasi Antarmuka (Interface) 18
4.1.3 Implementasi Kode Program (WhatsApp Redirect) 19
4.2 Pengujian Sistem 19
4.2.1 Skenario dan Hasil Pengujian 20
4.2.2 Kesimpulan Pengujian 20

BAB V PENUTUP 23
5.1 Kesimpulan 23
5.2 Saran 23
5.3 Kelebihan dan Kekurangan Tim Proyek 23
5.3.1 Kelebihan Tim Proyek 24
5.3.2 Kekurangan Tim Proyek 24
5.4 Kelebihan dan Kekurangan Website Dapur Uni 25
5.4.1 Kelebihan Website Dapur Uni 25
5.4.2 Kekurangan Website Dapur Uni 25

DAFTAR PUSTAKA 27

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dapur Uni merupakan usaha katering yang menyediakan layanan jasa boga untuk berbagai jenis acara. Saat ini, proses operasional Dapur Uni, khususnya dalam hal pemesanan dan pengelolaan jadwal, masih dilakukan secara manual tanpa adanya sistem yang terpusat. Promosi dan pemesanan yang berjalan saat ini sangat bergantung pada aplikasi WhatsApp, di mana jangkauan pelanggan terbatas pada lingkungan sekitar seperti tetangga, teman, dan kerabat.

Kondisi manual ini menimbulkan beberapa permasalahan operasional. Pemilik usaha sering mengalami kesulitan dalam memantau pesanan yang masuk serta mengelola ketersediaan jadwal secara efektif. Akibatnya, sering terjadi ketidaktepatan informasi mengenai slot jadwal yang tersedia, kesalahan dalam pemilihan menu, serta keterlambatan dalam proses konfirmasi pesanan baru.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi teknologi berupa website pemesanan dan pengelolaan jadwal. Sistem ini dirancang untuk mencatat, menata, dan menampilkan data pesanan secara terstruktur. Dengan adanya sistem yang terdigitalisasi, diharapkan Dapur Uni dapat menjangkau pasar yang lebih luas, memperlancar proses pemesanan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pembangunan sistem ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun website yang dapat mengubah proses pemesanan manual di Dapur Uni menjadi terdigitalisasi?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan konflik jadwal dan ketidaktepatan informasi ketersediaan slot pemesanan katering?
3. Bagaimana mengintegrasikan sistem pemesanan berbasis web dengan operasional yang sudah berjalan melalui WhatsApp?

1.3 Batasan Masalah

Agar pengembangan sistem lebih terarah dan fokus pada tujuan utama, penulis menetapkan beberapa batasan masalah berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah disepakati:

1. Platform: Sistem dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui *browser* pada perangkat *desktop* maupun *mobile*.
2. Fungsionalitas Utama: Sistem mencakup fitur katalog menu, formulir pemesanan, kalender jadwal interaktif, validasi kuota harian, dan fitur pengalihan (*redirect*) format pesanan ke WhatsApp.
3. Pembayaran: Sistem belum menyediakan fitur pembayaran (*payment gateway*) langsung di dalam website. Konfirmasi transaksi masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp.
4. Manajemen Data: Penyimpanan data pesanan dan jadwal dikelola menggunakan *spreadsheet* sederhana dan belum menggunakan basis data relasional kompleks atau dasbor admin interaktif.
5. Konektivitas: Sistem memerlukan koneksi internet aktif untuk beroperasi dan pengguna diwajibkan memiliki akun WhatsApp.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pengembangan proyek website Dapur Uni ini adalah:

1. Digitalisasi Pendataan: Membantu pihak katering melakukan pendataan dan pengelolaan pesanan secara lebih cepat, akurat, dan terorganisir dibandingkan cara manual.
2. Efisiensi Operasional: Menyediakan sistem yang mampu melakukan pengecekan ketersediaan jadwal secara otomatis untuk meminimalisasi konflik jadwal (bentrok tanggal).
3. Peningkatan Layanan: Meningkatkan profesionalitas layanan dan mempercepat komunikasi antara pelanggan dan pihak katering melalui format pesan yang terstandarisasi.
4. Acuan Pengembangan: Menghasilkan dokumen spesifikasi (SRS dan SDD) yang menjadi panduan jelas bagi pengembang dan pemangku kepentingan mengenai fungsi dan arsitektur sistem.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis/Pengembang:
   - Menerapkan ilmu rekayasa perangkat lunak mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem (*System Design*), hingga implementasi kode.
2. Bagi Mitra (Dapur Uni):

- Mempermudah pemantauan alur pesanan yang masuk.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan (*human error*) yang sering terjadi pada proses manual.
- Memperluas jangkauan promosi produk katering melalui media website.

3. Bagi Pelanggan:
   - Mendapatkan informasi menu dan harga yang transparan dan *up-to-date*.
   - Kemudahan dalam mengecek ketersediaan tanggal tanpa harus bertanya berulang kali kepada admin.
   - Proses pemesanan yang lebih mudah dengan formulir yang terpandu.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN: Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat dari pembuatan Website Dapur Uni.
- BAB II LANDASAN TEORI: Menjelaskan teori-teori pendukung yang digunakan, seperti konsep *E-Commerce*, Sistem Informasi, serta *tools* pengembangan seperti HTML, CSS, JavaScript, dan Arsitektur *Client-Server*.
- BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM: Menguraikan alur analisis kebutuhan (SRS), perancangan diagram UML (*Use Case, Activity, Sequence Diagram*), arsitektur sistem (*Layered Architecture*), serta perancangan antarmuka (*Wireframe/Mockup*).
- BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN: Membahas realisasi sistem, struktur menu dan kode program, serta hasil pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Test* (UAT).
- BAB V PENUTUP: Berisi kesimpulan dari hasil pengerjaan proyek dan saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang (seperti penambahan fitur pembayaran otomatis).

BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dalam pembangunan sistem informasi pemesanan katering Dapur Uni.

2.1.1 Sistem Informasi Pemesanan

Sistem informasi pemesanan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola proses transaksi pemesanan barang atau jasa dari pelanggan kepada penyedia layanan. Dalam konteks katering, sistem ini berfungsi menggantikan pencatatan manual guna mengurangi risiko *human error* seperti duplikasi jadwal atau kesalahan pencatatan menu.

2.1.2 Website

Website adalah kumpulan halaman-halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Pada proyek ini, website berfungsi sebagai *platform* utama antarmuka pelanggan untuk melihat katalog dan melakukan pemesanan.

2.1.3 Arsitektur *Client-Server*

Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur *Client-Server*. Dalam model ini, peramban web (*web browser*) pengguna bertindak sebagai *Client* yang meminta layanan, sedangkan *Server* bertindak sebagai penyedia sumber daya. Namun, karena sifat sistem ini yang "Serverless" (menggunakan hosting statis dan Google Sheets), sebagian besar logika dijalankan di sisi *Client* (*Client-side scripting*) yang kemudian berkomunikasi dengan API pihak ketiga.

2.2 Tools dan Teknologi Pengembangan

Berdasarkan dokumen Implementasi dan SDD, berikut adalah teknologi spesifik yang digunakan dalam pembangunan sistem:

2.2.1 HTML5 (HyperText Markup Language)

HTML digunakan sebagai kerangka dasar untuk membentuk struktur halaman web. Pada website Dapur Uni, HTML mengatur tata letak elemen seperti *header*, formulir pemesanan, dan tabel kalender.

2.2.2 CSS3 (Cascading Style Sheets)

CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual (desain) agar website terlihat menarik dan responsif. Penggunaan CSS mencakup pengaturan warna identitas (seperti Merah Bata #b23126), tipografi (font *Poppins*), serta tata letak responsif untuk perangkat *mobile* dan *desktop*.

2.2.3 JavaScript (ES6+)

JavaScript merupakan bahasa pemrograman utama yang memberikan interaktivitas pada website. Dalam sistem ini, JavaScript berfungsi vital untuk:

- Melakukan validasi formulir (memastikan data tidak kosong).
- Menjalankan logika kalender (validasi kuota dan tanggal merah).
- Memproses data input menjadi format pesan WhatsApp (*string formatting*).
- Mengelola komunikasi data (API) dengan Google Sheets.

2.2.4 JSON (JavaScript Object Notation)

JSON digunakan sebagai format pertukaran data yang ringan. Sistem menggunakan file JSON (seperti wilayahData.json) untuk menyimpan data statis wilayah pengiriman dan data menu yang diambil dari *spreadsheet*.

2.2.5 Google Sheets sebagai Database

Mengingat skala proyek dan kebutuhan kemudahan pengelolaan oleh pemilik (non-teknis), sistem ini tidak menggunakan database relasional konvensional (SQL), melainkan menggunakan Google Sheets. Spreadsheet berfungsi untuk menyimpan:

- Data Menu (Harga, Deskripsi, Kategori).
- Data Jadwal (Tanggal yang sudah penuh/*Full Booked*).

2.2.6 WhatsApp API (Redirect)

Sistem memanfaatkan fitur "Click to Chat" dari WhatsApp API. Data pesanan yang telah divalidasi di website akan dikonversi menjadi tautan URL (wa.me) yang berisi pesan teks terformat, sehingga pelanggan dapat langsung mengirimkan detail pesanan ke nomor Admin tanpa mengetik ulang.

2.2.7 Perangkat Lunak Pendukung

- **Visual Studio Code:** Sebagai *text editor* utama untuk penulisan kode program.
- **Git:** Sistem pengontrol versi (*Version Control System*) untuk manajemen kode sumber.
- **Figma:** Alat desain antarmuka (*UI/UX Design*) untuk membuat *wireframe* dan *mockup* sebelum implementasi kode.

2.3 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan yang digunakan dalam proyek ini mengacu pada pendekatan Agile dengan model kerja berbasis Sprint. Hal ini terlihat dari pembagian jadwal kerja menjadi beberapa iterasi (Sprint 0 hingga Sprint 7), dimana setiap sprint memiliki fokus pengerjaan spesifik mulai dari identifikasi kebutuhan, desain per halaman (Home, Menu, Jadwal), hingga *deployment*.

Tahapan utamanya meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (Sprint 0): Menyusun dokumen SRS dan menentukan fitur utama.
2. Perancangan & Desain (Sprint 1-5): Membuat desain UI per halaman dan logika sistem.
3. Implementasi (Sprint 6): Pengembangan kode *Back-End* sederhana dan integrasi logika.
4. Pengujian & Deployment (Sprint 7): UAT dan peluncuran sistem.

2.4 Perancangan Sistem (UML)

Untuk memodelkan kebutuhan sistem secara visual, digunakan *Unified Modeling Language* (UML).

2.4.1 Use Case Diagram

Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem. Terdapat dua aktor utama:

- Pelanggan: Dapat melihat menu, mengecek jadwal, dan melakukan pemesanan.
- Admin: Menerima pesan WhatsApp, mengonfirmasi pesanan, dan mengelola data di *spreadsheet*.

2.4.2 Sequence Diagram

Diagram sekuens menjelaskan urutan interaksi objek berdasarkan waktu. Alur utama dalam sistem ini adalah:

1. Pelanggan mengisi form -> 2. Sistem memvalidasi kuota -> 3. Jika valid, sistem me-*redirect* ke WhatsApp -> 4. Admin menerima pesan.

2.4.3 Data Flow Diagram (DFD)

DFD Level 1 digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem. Proses utamanya mencakup "Tampilkan Info Website", "Kelola Pemesanan" (Cek Kuota), dan "Buat Format Pesan WA".

2.5 Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi dan bebas dari kesalahan (*bug*).

2.5.1 Black Box Testing

Metode pengujian ini berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai input (valid dan tidak valid) pada formulir pemesanan dan melihat apakah *output* sistem (validasi error atau sukses redirect) sudah sesuai harapan.

2.5.2 User Acceptance Test (UAT)

UAT adalah tahap pengujian akhir yang dilakukan langsung oleh pengguna (klien/pemilik Dapur Uni). Pengujian ini menggunakan skenario nyata, seperti "Mencoba memesan di tanggal yang sudah penuh" atau "Memastikan format pesan WhatsApp rapi". Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa sistem sudah memenuhi kebutuhan bisnis dan siap digunakan secara operasional.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tugas akhir ini adalah Dapur Uni, sebuah usaha katering rumahan yang berlokasi di Jakarta Pusat. Fokus penelitian adalah merancang sistem informasi untuk mengatasi kendala operasional dalam proses pemesanan dan pengelolaan jadwal yang selama ini dilakukan secara manual.

3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Agile dengan pendekatan Scrum yang dibagi ke dalam beberapa iterasi kerja atau *Sprint*. Metode ini dipilih karena memungkinkan fleksibilitas dalam menerima perubahan kebutuhan selama proses pengembangan.

Berdasarkan jadwal proyek, tahapan pengembangan dibagi menjadi fase-fase berikut:

1. Sprint 0 (Identifikasi Kebutuhan): Penyusunan dokumen awal dan analisis kebutuhan pengguna.
2. Sprint 1 - 5 (Perancangan & Desain): Pembuatan desain antarmuka (*UI/UX*) untuk halaman Beranda, Menu, Jadwal, Profil, dan Kontak.
3. Sprint 6 (Pengembangan): Pengembangan logika *Back-End* dan integrasi sistem.
4. Sprint 7 (Deployment & Testing): Peluncuran sistem, pelatihan pengguna, dan serah terima.

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap ini mendefinisikan kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat memecahkan masalah yang ada.

3.3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur-fitur yang dapat dilakukan oleh sistem:

1. Melihat Menu: Pengguna dapat melihat katalog menu lengkap dengan deskripsi dan harga.
2. Melihat & Mengecek Jadwal: Sistem menampilkan kalender interaktif untuk melihat tanggal yang tersedia atau penuh.

3. Melakukan Pemesanan: Pengguna dapat mengisi formulir pemesanan (Nama, Alamat, Menu, Jumlah).
4. Validasi Otomatis: Sistem memvalidasi input, seperti mencegah pemesanan di tanggal yang sudah lewat atau tanggal yang kuotanya penuh.
5. Redirect WhatsApp: Sistem mengonversi data pesanan menjadi format pesan teks dan mengarahkan pengguna ke aplikasi WhatsApp Admin.

3.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menggambarkan batasan dan kualitas sistem:

1. Kinerja: Waktu *loading* halaman tidak boleh melebihi 5 detik pada koneksi standar.
2. Keamanan: Koneksi website harus diamankan menggunakan protokol HTTPS.
3. Ketersediaan (Availability): Sistem ditargetkan memiliki *uptime* 99.44%.
4. Kompatibilitas: Sistem dapat berjalan dengan baik pada peramban modern (Chrome, Firefox, Safari) di perangkat *mobile* maupun *desktop*.

3.4 Perancangan Sistem

Pada tahap ini, analisis kebutuhan diterjemahkan ke dalam rancangan teknis menggunakan *Unified Modeling Language* (UML).

3.4.1 Use Case Diagram

Diagram *Use Case* memvisualisasikan interaksi antara aktor dengan sistem. Terdapat dua aktor utama:

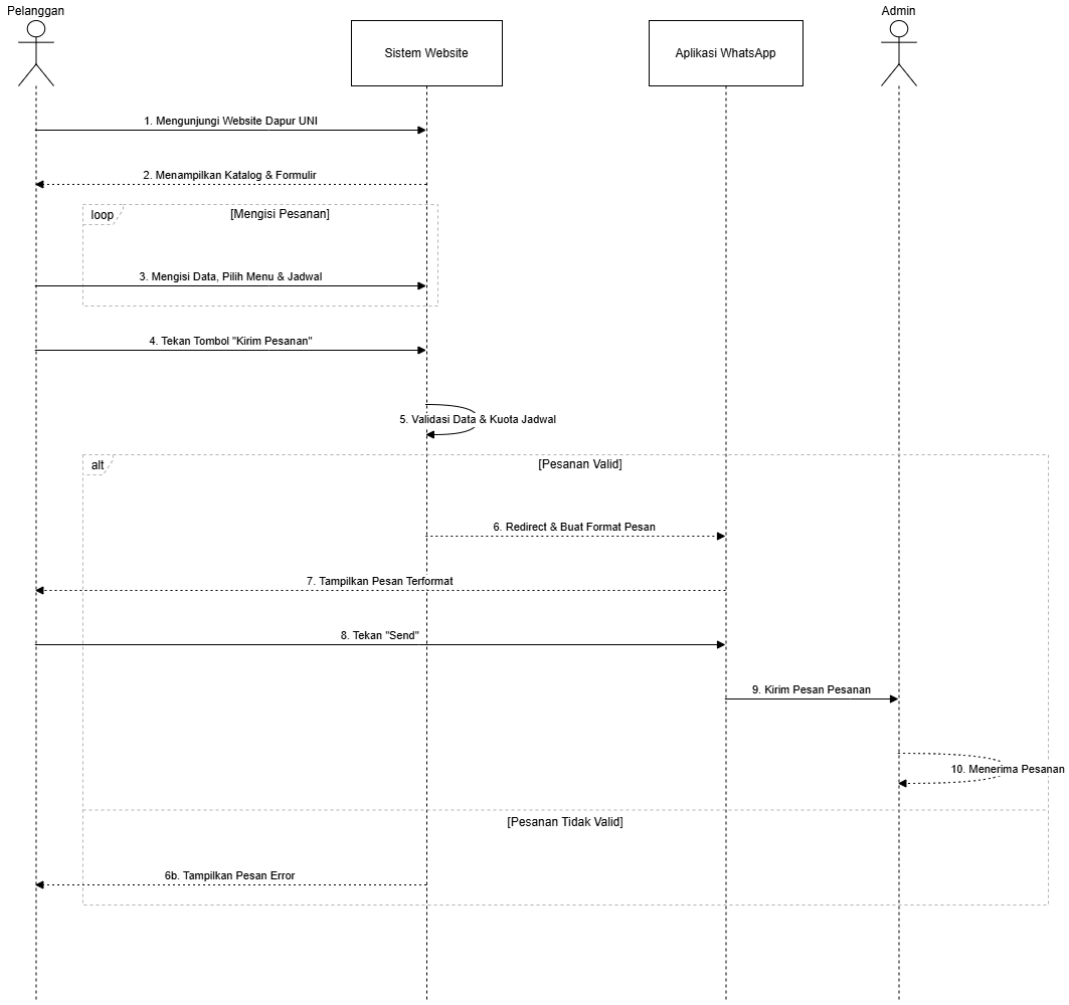
- User (Pelanggan): Memiliki akses untuk Melihat Menu, Mengecek Jadwal, Melakukan Pemesanan, Melihat Profil, dan Melihat Kontak.
- Admin: Memiliki akses untuk Menerima Pesanan, Mengonfirmasi Pembayaran, dan Mengelola Data Pesanan di *Spreadsheet*.

3.4.2 Diagram Alir Data (DFD Level 1)

Diagram ini menggambarkan aliran data antar proses utama dalam sistem:

1. Proses 1.0 (Tampilkan Info Website): Mengambil data dari penyimpanan *Data Menu* dan *Data Jadwal* untuk ditampilkan ke Pelanggan.
2. Proses 2.0 (Kelola Pemesanan): Menerima input data pemesanan dari Pelanggan, melakukan validasi (Cek Kuota), dan memberikan respons *error* jika data tidak valid.
3. Proses 3.0 (Buat Format Pesan WA): Jika pesanan valid, data diproses menjadi format string terstruktur yang kemudian dikirimkan ke Admin melalui *redirect* WhatsApp.

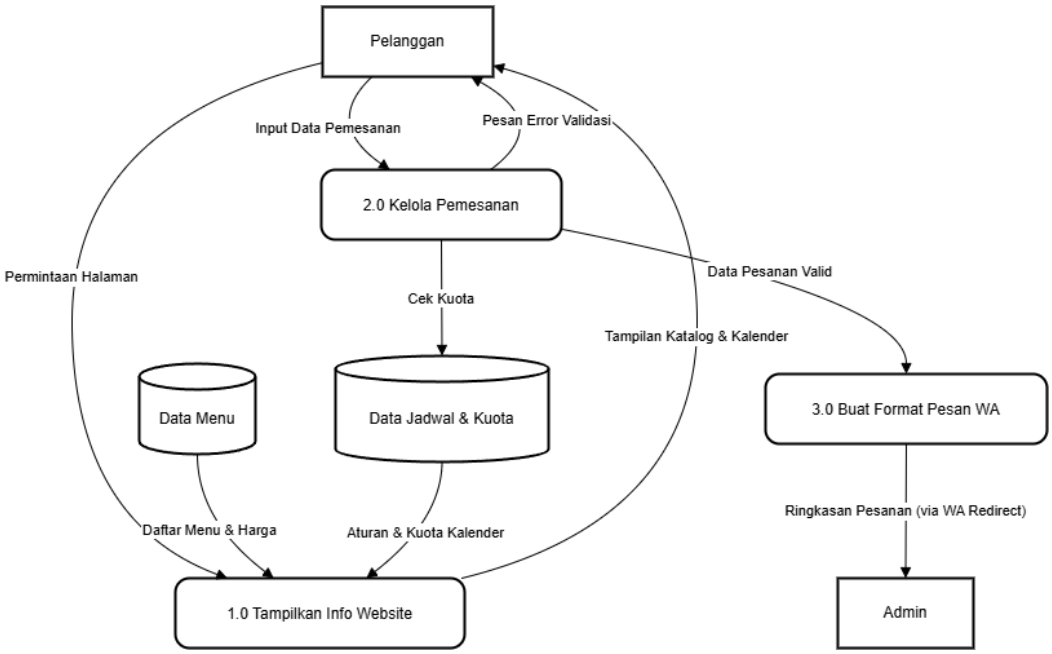
3.4.3 Sequence Diagram



Sequence diagram menggambarkan urutan waktu interaksi antar objek untuk fitur utama "Pemesanan":

1. Pelanggan mengunjungi website dan mengisi formulir.
2. Pelanggan menekan tombol "Kirim Pesanan".
3. Sistem melakukan validasi data internal dan pengecekan kuota.
4. Jika valid, sistem membuat format pesan dan melakukan *redirect* ke Aplikasi WhatsApp.
5. Pelanggan menekan tombol "Send" di WhatsApp untuk mengirim pesan ke Admin.

3.4.4 Arsitektur Sistem



Sistem ini dirancang menggunakan Layered Architecture (Arsitektur Berlapis) untuk memisahkan logika antarmuka dan logika bisnis:

1. Presentation Layer: Antarmuka pengguna (HTML/CSS) yang diakses via browser.
2. Business Logic Layer (BLL): Pusat logika sistem (JavaScript) yang menangani validasi formulir, aturan H-5 pemesanan, dan pemformatan pesan.
3. Data Access Layer (DAL): Lapisan yang menangani komunikasi data dengan Google Sheets.

3.5 Perancangan Data

Mengingat skala aplikasi, penyimpanan data menggunakan Google Spreadsheets yang terintegrasi. Struktur data dirancang sebagai berikut:

1. Tabel Menu (Sheet_Menu) Menyimpan informasi katalog produk.

- id_menu (Teks): ID unik menu.
- nama_menu (Teks): Nama masakan.
- harga (Angka): Harga per porsi/paket.
- url_gambar (Teks): Lokasi file gambar.

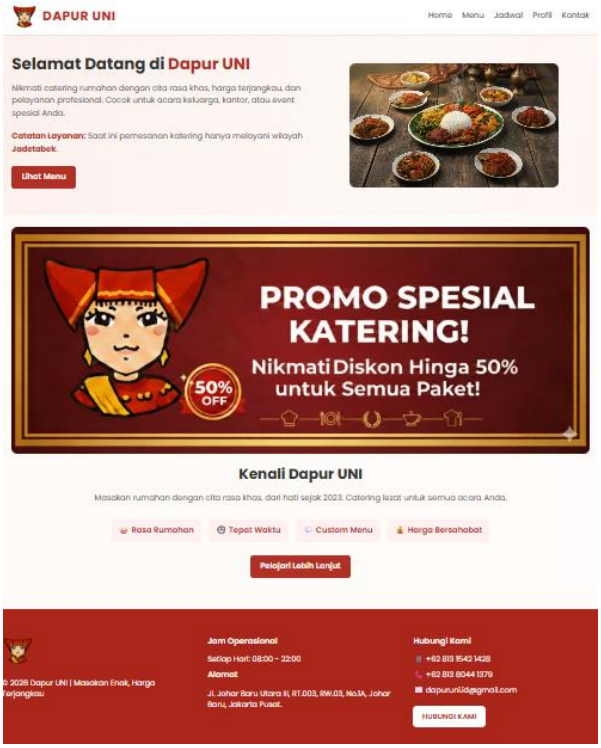
2. Tabel Pemesanan (Sheet_Pemesanan) Menyimpan riwayat pesanan yang masuk.

- OrderDateTime: Tanggal dan waktu transaksi.
- NamaPelanggan: Identitas pemesan.
- NoHP: Nomor WhatsApp aktif.
- Alamat: Lokasi pengiriman.

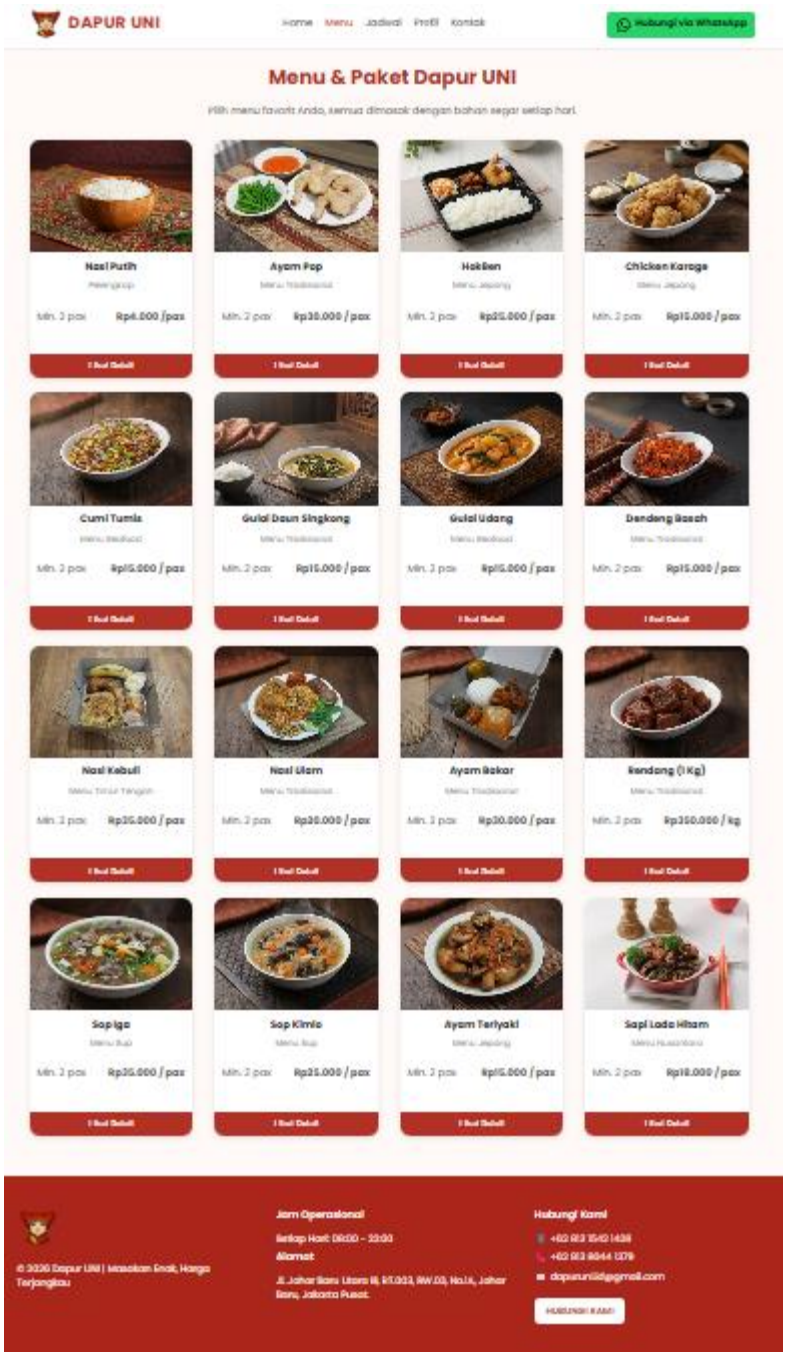
3.6 Perancangan Antarmuka (User Interface)

Perancangan antarmuka dibuat menggunakan alat desain Figma dengan fokus pada kemudahan navigasi pengguna (*User Friendly*).

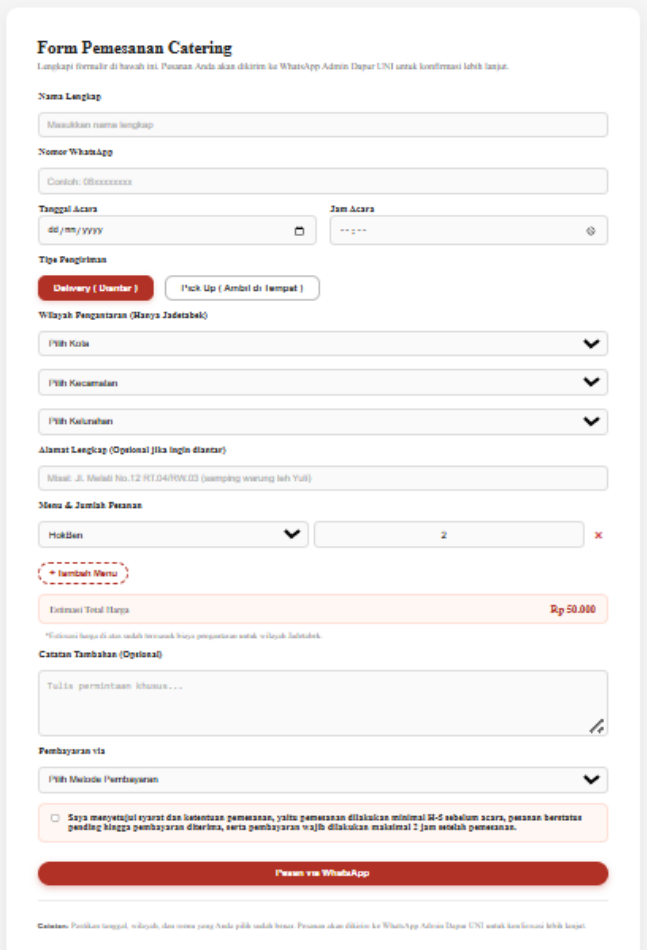
1. **Halaman Beranda (*Home*)** Menampilkan sambutan, sekilas tentang Dapur Uni, dan tombol *Call-to-Action* (CTA) "Lihat Menu" untuk mengarahkan pengguna segera bertransaksi.



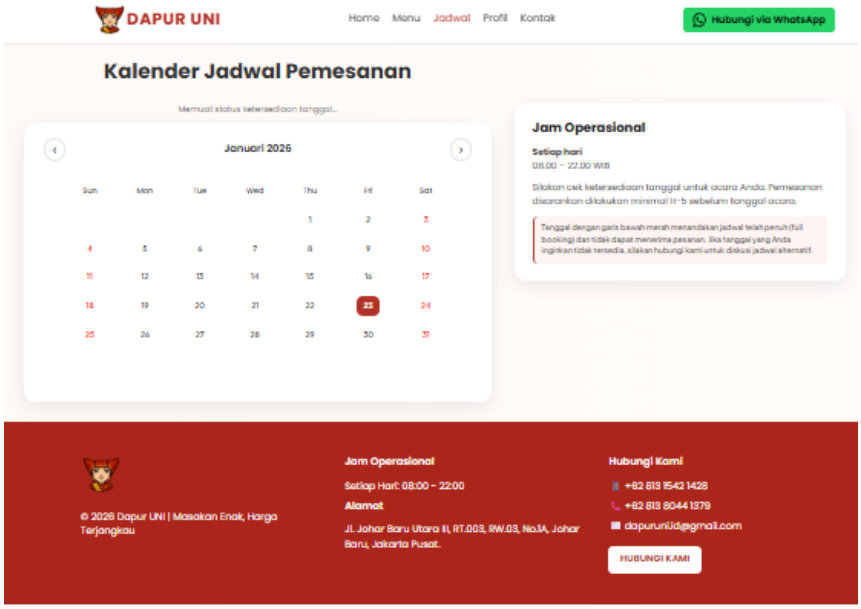
2. **Halaman Menu** Menampilkan kartu-kartu menu dalam format *grid*. Setiap kartu memiliki tombol "Lihat Detail" yang akan memunculkan *pop-up* (modal) berisi deskripsi lengkap dan opsi jumlah pesanan.



3. **Formulir Pemesanan** Halaman ini memuat *input field* untuk Nama, Nomor WhatsApp, Tanggal Acara, Opsi Pengiriman (*Delivery/Pick Up*), dan Alamat. Terdapat validasi *real-time* untuk memastikan semua data wajib telah terisi.



4. Halaman Jadwal Menampilkan kalender visual di mana tanggal yang penuh atau libur ditandai dengan warna berbeda (misal: merah) agar pelanggan tidak memilih tanggal tersebut.



BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan tahap penerjemahan perancangan sistem ke dalam kode program yang dapat dijalankan. Sistem "Website Dapur Uni" dibangun menggunakan teknologi web standar tanpa *framework* berat untuk menjaga performa tetap ringan (*lightweight*).

4.1.1 Struktur Direktori Proyek

Sistem diorganisasikan ke dalam struktur folder yang rapi untuk memisahkan aset, gaya (*style*), dan logika (*script*). Berikut adalah struktur direktori final dari *source code* yang diimplementasikan:

- Root Folder (/): Berisi file HTML utama (index.html, menu.html, pesan.html, jadwal.html, profil.html, kontak.html).
- /css: Menyimpan file *stylesheet* untuk mengatur tampilan (global.css, navbar.css, menu.css, pesan.css, dll).
- /js: Menyimpan file JavaScript untuk logika sistem (main.js, pesan.js, menu.js, jadwal.js).
- /assets: Menyimpan gambar produk dan ikon (dapur.webp, hero.webp, icons/whatsapp.svg).
- /data: Menyimpan data statis dalam format JSON (wilayahData.json).

4.1.2 Implementasi Antarmuka (Interface)

Antarmuka dibangun agar responsif di perangkat *mobile* dan *desktop*.

1. **Halaman Utama (*Home*):**

Diimplementasikan dalam index.html. Halaman ini menyambut pengguna dengan *Hero Section* yang menampilkan gambar hero.webp dan tombol *Call-to-Action* (CTA) "Lihat Menu" yang mengarahkan pengguna ke halaman katalog.

2. **Halaman Pemesanan (*Order Form*):**

Diimplementasikan dalam pesan.html. Halaman ini memuat formulir input data pelanggan (Nama, No WA, Alamat) dan detil pesanan. Terdapat fitur "Delivery" atau "Pick Up" yang mengubah input alamat menjadi opsional atau wajib.

3. **Halaman Jadwal:**

Diimplementasikan dalam jadwal.html dengan dukungan jadwal.js. Fitur ini menampilkan kalender visual dimana tanggal-tanggal tertentu ditandai merah (*Full Booked*) berdasarkan data dari *spreadsheet* simulasi, mencegah pengguna memesan di tanggal yang sudah penuh.

4.1.3 Implementasi Kode Program (WhatsApp Redirect)

Fitur inti dari sistem ini adalah logika pengiriman pesanan ke WhatsApp. Logika ini ditulis dalam file pesan.js. Fungsi kirimPesan() mengambil data dari formulir, memvalidasinya, dan menyusun URL WhatsApp.

Berikut adalah potongan kode logika utama tersebut:

JavaScript

```
// Potongan kode logika redirect ke WhatsApp (pesan.js)
function kirimPesan() {
    // 1. Ambil data dari Input Form
    const nama = document.getElementById('nama').value;
    const noWa = document.getElementById('noWa').value;
    const alamat = document.getElementById('alamat').value;
    const keranjang = JSON.parse(localStorage.getItem('keranjang')) || [];

    // 2. Validasi Data
    if (!nama || !noWa || keranjang.length === 0) {
        alert("Harap lengkapi data diri dan pilih menu!");
        return;
    }

    // 3. Susun Format Pesan
    let pesan = `Halo Dapur Uni, saya ingin memesan:\n\n`;
    pesan += `*Nama:* ${nama}\n`;
    pesan += `*No WA:* ${noWa}\n`;
    pesan += `*Alamat:* ${alamat}\n\n`;
    pesan += `*Detail Pesanan:*\n`;

    keranjang.forEach(item => {
        pesan += `- ${item.namaMenu} (${item.qty}x) \n`;
    });
// 4. Redirect ke API WhatsApp
    const adminNumber = "6281280717738"; // Nomor Admin Dapur Uni
    const url = `https://wa.me/${adminNumber}?text=${encodeURIComponent(pesan)}`;

    window.open(url, '_blank');
}
```

4.2 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan menggunakan metode User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan fungsi berjalan sesuai keinginan klien. Pengujian dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026.

4.2.1 Skenario dan Hasil Pengujian

Berdasarkan dokumen *User Acceptance Test*, berikut adalah rekapitulasi hasil pengujian fitur-fitur kritis:

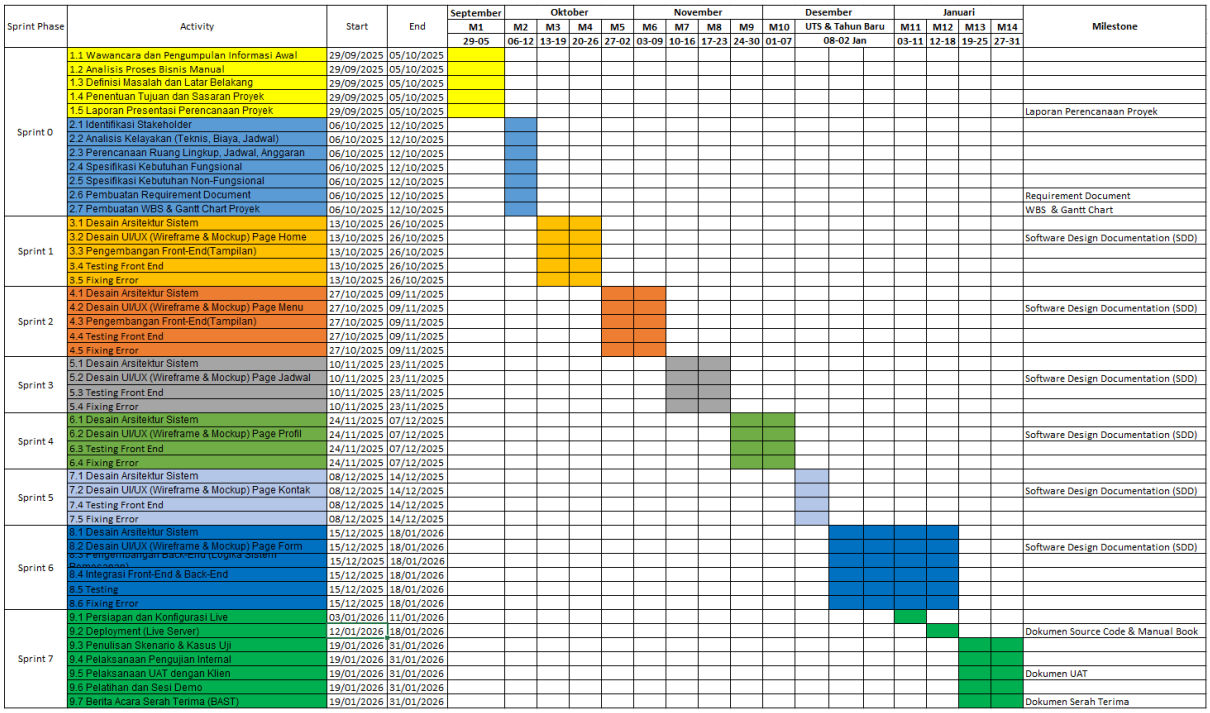
No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	**Responsive Navbar**	Membuka website di mode *mobile* dan klik tombol *Hamburger Menu*.	Menu navigasi terbuka dan tautan berfungsi.	**Berhasil**
2	**Sticky Header**	*Scroll* halaman ke bawah.	Header berubah menjadi *translucent* (agak transparan) dengan efek blur.	**Berhasil**
3	**Validasi Order ID**	Sistem membuat ID unik otomatis untuk setiap pesanan.	ID Pesanan (misal: ORD-170xxxxx) tidak duplikat di *spreadsheet*.	**Berhasil**
4	**Format Pesan WA**	Klik "Kirim Pesan" dengan data lengkap.	Pesan terformat rapi: *"Menu A (x porsi), Menu B (x porsi)"*.	**Berhasil**
5	**Blocking Tanggal**	Mencoba memesan di tanggal yang ditandai merah di kalender.	Form menolak pesanan dan menampilkan pesan *error*.	**Berhasil**

(Sumber Data: Dokumen User Acceptance Test, Halaman 1, 2, & 7).

4.2.2 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasil UAT, sistem dinyatakan DITERIMA oleh pengguna karena seluruh fitur utama (Katalog, Pemesanan via WA, dan Cek Jadwal) berfungsi 100% sesuai spesifikasi awal tanpa *bug* kritis.

Timeline Awal



Sprint Phase	Activity	Start	End	September	Oktober				November				Desember				Januari				Milestone
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	UTS & Tahun Baru			M11	M12	M13	M14	
				29-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-02 Jan			03-11	12-18	19-25	27-31	
Sprint 0	1.1 Wawancara dan Pengumpulan Informasi Awal	29/09/2025	05/10/2025																		
	1.2 Analisis Proses Bisnis Manual	29/09/2025	05/10/2025																		
	1.3 Definisi Masalah dan Latar Belakang	29/09/2025	05/10/2025																		
	1.4 Penentuan Tujuan dan Sasaran Proyek	29/09/2025	05/10/2025																		
	1.5 Laporan Presentasi Perencanaan Proyek	29/09/2025	05/10/2025																		Laporan Perencanaan Proyek
	2.1 Identifikasi Stakeholder	06/10/2025	12/10/2025																		
	2.2 Analisis Kelayakan (Teknis, Biaya, Jadwal)	06/10/2025	12/10/2025																		
	2.3 Perencanaan Ruang Lingkup, Jadwal, Anggaran	06/10/2025	12/10/2025																		
	2.4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional	06/10/2025	12/10/2025																		
	2.5 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional	06/10/2025	12/10/2025																		
	2.6 Pembuatan Requirement Document	06/10/2025	12/10/2025																		Requirement Document
	2.7 Pembuatan WBS & Gantt Chart Proyek	06/10/2025	12/10/2025																		WBS & Gantt Chart
Sprint 1	3.1 Desain Arsitektur Sistem	13/10/2025	26/10/2025																		
	3.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Home	13/10/2025	26/10/2025																		Software Design Documentation (SDD)
	3.3 Pengembangan Front-End(Tampilan)	13/10/2025	26/10/2025																		
	3.4 Testing Front End	13/10/2025	26/10/2025																		
	3.5 Fixing Error	13/10/2025	26/10/2025																		
Sprint 2	4.1 Desain Arsitektur Sistem	27/10/2025	09/11/2025																		
	4.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Menu	27/10/2025	09/11/2025																		Software Design Documentation (SDD)
	4.3 Pengembangan Front-End(Tampilan)	27/10/2025	09/11/2025																		
	4.4 Testing Front End	27/10/2025	09/11/2025																		
	4.5 Fixing Error	27/10/2025	09/11/2025																		
Sprint 3	5.1 Desain Arsitektur Sistem	10/11/2025	23/11/2025																		
	5.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Jadwal	10/11/2025	23/11/2025																		Software Design Documentation (SDD)
	5.3 Testing Front End	10/11/2025	23/11/2025																		
	5.4 Fixing Error	10/11/2025	23/11/2025																		
Sprint 4	6.1 Desain Arsitektur Sistem	24/11/2025	07/12/2025																		
	6.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Profil	24/11/2025	07/12/2025																		Software Design Documentation (SDD)
	6.3 Testing Front End	24/11/2025	07/12/2025																		
	6.4 Fixing Error	24/11/2025	07/12/2025																		
Sprint 5	7.1 Desain Arsitektur Sistem	08/12/2025	14/12/2025																		
	7.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Kontak	08/12/2025	14/12/2025																		Software Design Documentation (SDD)
	7.4 Testing Front End	08/12/2025	14/12/2025																		
	7.5 Fixing Error	08/12/2025	14/12/2025																		
Sprint 6	8.1 Desain Arsitektur Sistem	15/12/2025	18/01/2026																		
	8.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Form	15/12/2025	18/01/2026																		Software Design Documentation (SDD)
	8.3 Pengembangan Back-End (Logika Sistem Pemesanan)	15/12/2025	18/01/2026																		
	8.4 Integrasi Front-End & Back-End	15/12/2025	18/01/2026																		
	8.5 Testing	15/12/2025	18/01/2026																		
	8.6 Fixing Error	15/12/2025	18/01/2026																		
Sprint 7	9.1 Persiapan dan Konfigurasi Live	03/01/2026	11/01/2026																		
	9.2 Deployment (Live Server)	12/01/2026	18/01/2026																		Dokumen Source Code & Manual Book
	9.3 Penulisan Skenario & Kasus Uji	19/01/2026	31/01/2026																		
	9.4 Pelaksanaan Pengujian Internal	19/01/2026	31/01/2026																		
	9.5 Pelaksanaan UAT dengan Klien	19/01/2026	31/01/2026																		Dokumen UAT
	9.6 Pelatihan dan Sesi Demo	19/01/2026	31/01/2026																		
	9.7 Berita Acara Serah Terima (BAST)	19/01/2026	31/01/2026																		Dokumen Serah Terima

Tabel Pencatatan Aktivitass Proyek (Log Book)

Waktu	Hasil Pengerjaan	Keterangan
4 Okt 2025	Identifikasi Kebutuhan (Wawancara Klien)	Sesuai dengan rencana awal (Sprint 1 – Analisis Kebutuhan)
9 Okt 2025	Presentasi Bisnis Klien (PPSI_M2) & BPMN	Sesuai rencana, pendalaman kebutuhan klien
13 Okt 2025	Requirement Document	Sesuai rencana (penyusunan awal dokumen kebutuhan)
16 Okt 2025	Requirement Document Versi 1.0	Sesuai rencana, hasil iterasi pertama
19 Okt 2025	Requirement Document Versi 1.1, Gantt Chart, WBS	Sesuai rencana, finalisasi kebutuhan & perencanaan proyek
26 Okt 2025	Presentasi WBS & Role Tim, Gantt Ver.2, PERT, Project Charter	Sesuai rencana, penyesuaian perencanaan berdasarkan evaluasi
6 Nov 2025	SRS Versi 1.0	Sesuai rencana (Sprint Requirement Finalization)
9 Nov 2025	SRS Versi 1.1	Revisi minor berdasarkan masukan dosen
10 Nov 2025	SDD Versi 1.0	Penyusunan dilakukan bertahap mengikuti evaluasi sprint
12 Nov 2025	SDD Versi 1.1	Revisi desain berdasarkan feedback dosen

18 Nov 2025	Video Presentasi Desain (Client Simulation)	Bagian dari evaluasi desain dan validasi kebutuhan
24 Nov 2025	SDD Versi 1.2	Penyempurnaan desain sistem
25 Nov 2025	SDD Versi 1.3 Final & Video Presentasi Final	Finalisasi dokumen desain (Sprint Design Completion)
4 Des 2025	Dokumen Implementasi	Implementasi dimulai secara bertahap
26 Des 2025	Website Dapur Uni Versi 1.0	Implementasi awal sistem selesai
11 Jan 2026	Video User Acceptance Test (UAT)	Pengujian dilakukan sesuai skenario klien
12 Jan 2026	Website Dapur Uni Versi 1.1 & Laporan Perbaikan	Penyempurnaan berdasarkan hasil UAT
15 Jan 2026	Website Dapur Uni Versi 1.2 Final	Finalisasi sistem
17 Jan 2026	Manual Book	Dokumentasi pengguna disusun pasca implementasi
18 Jan 2026	Dokumen UAT	Finalisasi dokumen pengujian
24 Jan 2026	Laporan Akhir & Berita Acara Serah Terima (BAST)	Penyerahan akhir sistem dan seluruh dokumen proyek kepada klien/dosen pengampu

Berdasarkan Gantt Chart yang disusun pada tahap perencanaan awal proyek, terdapat beberapa perbedaan antara timeline perencanaan dengan pelaksanaan aktual di lapangan. Perbedaan tersebut terjadi karena pada pelaksanaannya, alur pengerjaan proyek disesuaikan dengan arahan dan instruksi dosen pengampu yang diberikan secara bertahap setiap minggu.

Beberapa aktivitas yang pada perencanaan awal dijadwalkan secara berurutan mengalami penyesuaian baik dari sisi urutan maupun waktu pelaksanaan. Contohnya, proses revisi dokumen SRS dilakukan bersamaan dengan penyusunan dokumen lain seperti SDD dan artefak perancangan, sebagai respons terhadap masukan dan evaluasi yang diberikan pada setiap pertemuan.

Penyesuaian timeline ini sejalan dengan pendekatan pengelolaan proyek berbasis Agile, di mana perubahan kebutuhan dan evaluasi berkala menjadi bagian dari proses pengembangan. Meskipun terjadi pergeseran timeline dari rencana awal, seluruh aktivitas utama proyek tetap dapat diselesaikan sesuai ruang lingkup, tujuan, dan capaian pembelajaran mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada proyek "Website Dapur Uni", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tercapainya Digitalisasi: Sistem berhasil mengubah proses pemesanan yang sebelumnya manual (tanya-jawab berulang via *chat*) menjadi terstruktur melalui formulir web. Pelanggan kini dapat melihat menu dan harga secara transparan.
2. Efisiensi Jadwal: Fitur kalender interaktif berhasil membantu pelanggan mengetahui ketersediaan tanggal secara mandiri, mengurangi beban admin dalam menjawab pertanyaan ketersediaan jadwal.
3. Kemudahan Operasional: Integrasi fitur *Redirect WhatsApp* memudahkan admin menerima pesanan dalam format yang standar, sehingga meminimalkan kesalahan pembacaan pesanan (*human error*).
4. Kinerja Optimal: Website dibangun menggunakan teknologi *native* (HTML/CSS/JS) sehingga memiliki waktu muat (*load time*) yang cepat dan kompatibel dengan berbagai perangkat pelanggan.

5.2 Saran

Mengingat keterbatasan waktu dan ruang lingkup pengembangan tahap pertama, terdapat beberapa saran pengembangan untuk masa mendatang:

1. Integrasi Pembayaran (*Payment Gateway*): Saat ini pembayaran masih dikonfirmasi manual. Disarankan untuk mengintegrasikan *Midtrans* atau *Xendit* agar pelanggan dapat membayar langsung (QRIS/Transfer) di website.
2. Dashboard Admin: Diperlukan pembuatan halaman khusus Admin (Dashboard) untuk mengelola menu dan menandai tanggal penuh secara visual, menggantikan metode edit data via Google Sheets/JSON yang saat ini digunakan.
3. Fitur Login Member: Menambahkan fitur akun pelanggan agar mereka tidak perlu mengisi ulang data nama dan alamat setiap kali melakukan pemesanan ulang (*repeat order*).

5.3 Kelebihan dan Kekurangan Tim Proyek

5.3.1 Kelebihan Tim Proyek

Dalam pelaksanaan proyek pengembangan Website Dapur Uni, tim memiliki beberapa kelebihan yang mendukung keberhasilan penyelesaian proyek, antara lain:

1. **Pembagian Peran yang Jelas dan Terstruktur**

   Tim menerapkan pembagian peran kerja yang menyerupai praktik profesional, seperti peran analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan antarmuka, dan pengujian. Hal ini membantu mengurangi tumpang tindih pekerjaan serta meningkatkan fokus setiap anggota pada tanggung jawabnya masing-masing.

2. **Penerapan Metode Agile secara Bertahap**

   Meskipun dikerjakan dalam konteks akademik, tim mampu menerapkan pendekatan Agile berbasis sprint. Setiap iterasi digunakan untuk menerima evaluasi dosen dan melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas dokumen dan sistem meningkat secara bertahap.

3. **Komunikasi dan Kolaborasi Tim yang Baik**

   Koordinasi antaranggota tim dilakukan secara rutin, baik dalam diskusi perencanaan, evaluasi hasil sprint, maupun penyelesaian kendala teknis. Hal ini meminimalkan miskomunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan.

4. **Adaptif terhadap Perubahan Kebutuhan**

   Tim mampu menyesuaikan arah pengerjaan proyek dengan masukan dosen dan perubahan kebutuhan klien simulasi, tanpa mengganggu tujuan utama proyek.

5.3.2 Kekurangan Tim Proyek

Selain kelebihan tersebut, tim juga menyadari adanya beberapa keterbatasan selama proses pengerjaan proyek, yaitu:

1. **Keterbatasan Waktu dan Pengalaman**

   Sebagai mahasiswa, tim masih memiliki keterbatasan pengalaman dalam proyek berskala industri. Selain itu, pengerjaan proyek harus menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan dan mata kuliah lain.

2. **Ketergantungan pada Evaluasi Bertahap**

   Beberapa keputusan teknis dan dokumentasi baru dapat difinalisasi setelah mendapatkan arahan dosen, sehingga menyebabkan penyesuaian timeline dari rencana awal.

3. **Belum Optimalnya Otomatisasi Manajemen Proyek**

   Pengelolaan tugas dan pelacakan progres masih dilakukan secara semi-manual dan

belum menggunakan tools manajemen proyek profesional secara penuh (seperti Jira atau Trello secara konsisten).

5.4 Kelebihan dan Kekurangan Website Dapur Uni

5.4.1 Kelebihan Website Dapur Uni

Website Dapur Uni yang dibangun memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

1. **Alur Pemesanan Terstruktur dan User-Friendly**
   Website mampu mengarahkan pengguna dari melihat menu hingga melakukan pemesanan dengan alur yang jelas dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna.
2. **Integrasi WhatsApp yang Efektif**
   Fitur redirect WhatsApp dengan format pesan terstandarisasi membantu admin menerima pesanan dengan informasi yang lengkap dan rapi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan.
3. **Performa Ringan dan Responsif**
   Penggunaan teknologi native (HTML, CSS, JavaScript tanpa framework berat) membuat website memiliki waktu muat yang cepat serta kompatibel di berbagai perangkat.
4. **Mendukung Profesionalitas UMKM**
   Website memberikan kesan profesional bagi usaha katering skala rumahan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan citra bisnis.

5.4.2 Kekurangan Website Dapur Uni

Di sisi lain, sistem yang dibangun masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. **Belum Mendukung Pembayaran Online**
   Proses pembayaran masih dilakukan secara manual melalui konfirmasi WhatsApp, sehingga belum sepenuhnya terotomatisasi.
2. **Manajemen Data Masih Sederhana**
   Pengelolaan data menu dan jadwal masih bergantung pada Google Sheets dan file statis, belum menggunakan database dan dashboard admin terintegrasi.
3. **Keamanan dan Skalabilitas Terbatas**
   Sistem belum dilengkapi dengan mekanisme autentikasi pengguna (login) serta belum dirancang untuk menangani trafik besar atau skala bisnis yang lebih luas.

4. **Fitur Analitik Belum Tersedia**

   Website belum menyediakan laporan statistik seperti jumlah pesanan, menu terlaris, atau performa penjualan yang dapat membantu pengambilan keputusan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

[1] IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

[2] Kelompok 4. (2025). *Software Requirements Specification (SRS) Website Dapur Uni Versi 1.1*. Jakarta: Universitas Gunadarma.

[3] Kelompok 4. (2025). *Software Design Document (SDD) Website Dapur Uni Versi 1.3 Final*. Jakarta: Universitas Gunadarma.

[4] Mozilla Developer Network (MDN). (2025). *JavaScript: The Definitive Guide for Modern Web Development*. Tersedia di: https://developer.mozilla.org.

[5] Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th Edition)*. New York: McGraw-Hill Education. (Digunakan sebagai referensi metode SDLC/Agile).

[6] W3Schools. (2025). *CSS3 Responsive Web Design Tutorial*. Tersedia di: https://www.w3schools.com/css/.